

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Campus Tecnológico Local San José
Escuela de Computación
Bachillerato en Ingeniería en Computación

Curso: IC-8046 Introducción al Reconocimiento de Patrones

Profesor: Ing. Eduardo A. Canessa Montero, M.Sc.

Semestre: I Semestre 2026

Tarea de Investigación No. 4: Reconocedor estadístico de dígitos escritos a mano con el uso de histogramas como vector de entrada.

Fechas de entrega:

- Laboratorio 06: Miércoles 13 de mayo de 2026.
- Tarea Inv 04: Martes 19 de mayo de 2026.

I. INSTRUCCIONES GENERALES.

- Esta tarea debe de ser desarrollada de forma grupal en los mismos grupos de trabajo previamente definidos.
- La solución de esta tarea deberá de ser subida al TEC Digital en la sección de evaluación correspondiente a la **Tarea Inv 04** antes de la media noche de la fecha de entrega indicada en este enunciado.
- Entregables: Se deberá de entregar un archivo comprimido con toda la información generada (muestras de imágenes, código fuente y artículo)
- Se requiere de la utilización de una herramienta para procesamiento digital de imágenes.
- En esta tarea se programará un reconocedor estadístico utilizando como datos de entrada del modelo el vector con la información del histograma de una imagen binarizada.

II. INDICACIONES.

1. Este primer punto del trabajo será desarrollado como **Laboratorio 06**, en el cual se tendrá que preparar lo siguiente:

- Todos los grupos de trabajo harán uso de el material compartido en el TEC Digital para tener suficientes especímenes para generar un reconocedor que permita generar modelos más generalizados.
- Generar un programa que extraiga de forma individual cada dígito escrito a mano en imágenes separadas, de forma tal que se tenga una muestra general de imágenes de cada dígito. Cada una de las imágenes individuales deberá de pasar por un preprocesamiento que limpie las imágenes y las deje todas en la misma posición, lo más alineadas posibles y solo con la información necesaria (sin ruido), y todas con las mismas dimensiones. Si fuera necesario aplicar filtros morfológicos a las imágenes generadas para eliminar ruido y afinar la forma de los dígitos, inclúyalo como parte del preprocesamiento.
- Generar un programa que extraiga el histograma (con la información tanto horizontal como vertical) con el conteo de los píxeles que forma parte de la letra, el ancho de la ventana para generar el histograma deberá ser de 4 píxeles. Se deberá de presentar visualmente mediante un gráfico de barras como parte de la evidencia de la realización de este punto, una muestra de generación del histograma por cada dígito escrito a mano.
- Como evidencia del desarrollo del Laboratorio 06 deberá de subir al rubro correspondiente un archivo ZIP con lo obtenido en este punto (código fuente, histogramas obtenidos, imágenes de los especímenes), si las imágenes obtenidas de los especímenes son muy pesadas, deberá de subir un link con el acceso al repositorio donde tenga almacenadas las imágenes y permitir el acceso a dicho repositorio al correo eacanessa@gmail.com en caso de usar Google Drive o bien edcanessa@itcr.ac.cr en caso de usar el OneDrive institucional.

2. Utilizando el 70 % de los especímenes obtenidos en el punto anterior y seleccionados de forma aleatoria, desarrolle un programa que extraiga el modelo estadístico (valor promedio y desviación estándar) del histograma de cada uno de los diez dígitos para utilizarlo como reconocedor.
3. Utilizando el 30 % restante de los especímenes obtenidos en el punto 1. y el modelo estadístico del punto anterior, desarrolle un programa que presentando la imagen del dígito muestre de qué dígito se trata.
4. Tabule la tasa de aciertos obtenida al evaluar todos los especímenes utilizados en el punto anterior para cada uno de los dígitos en decimal.
5. Desarrolle un programa que obtenga la Matriz de Confusión con los datos obtenidos en el punto anterior, como evidencia deberá de presentar la Matriz de Confusión de su reconocedor en el informe.
6. Investigue sobre reconocedores de caracteres escritos existentes en la comunidad de software libre, y distintos modelos conceptuales de implementación de sistemas para el reconocimiento de números escritos a mano, de los mismos, de acuerdo a su investigación seleccione uno y describa como funciona. Guarde esta información y todo lo realizado en esta tarea, ya que podría requerirse posteriormente en el desarrollo de futuros trabajos
7. De acuerdo con la investigación del punto 5, formule 2 hipótesis relacionadas con respecto a la efectividad esperada del método investigado con respecto al método desarrollado en esta tarea, tomando en cuenta criterios de tasa de error esperada y velocidad de procesamiento esperada, para un total de 4 hipótesis.
8. Debe de generar un reporte en formato de artículo científico de acuerdo al formato *IEEE Transactions*. En este reporte se debe de incluir una descripción detallada de los reconocedores investigados, todos los resultados obtenidos y tabulados, el análisis de resultados de las pruebas realizadas hasta el momento y al final del artículo un resumen con las 3 conclusiones más importantes que se deriven de presente trabajo.